

Proje 4 – Veritabanı Yük Dengeleme ve Dağıtık Veritabanı Yapıları

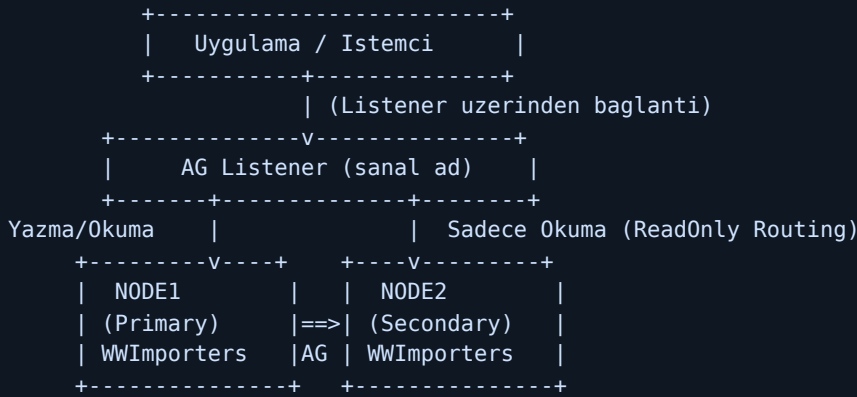
DBMS	Microsoft SQL Server 2022 (Developer)
Örnek Veritabanı	WideWorldImporters
Yöntemler	Replication · Always On AG · Failover
Video	(çekildikten sonra eklenecek)

1. Amaç ve Kapsam

Tek bir veritabanı sunucusunun yük ve erişilebilirlik açısından yetersiz kaldığı durumlar ele alınmıştır. Birden çok SQL Server örneği arasında verinin nasıl **çoğaltıldığı**, okuma yükünün nasıl dağıtıldığı ve bir sunucu çıktığında sisteme nasıl kesintisiz devam edildiği uygulamalı olarak gösterilmiştir.

- **Replikasyon:** Transactional Replication ile veri çoğaltma ve senkronizasyon.
- **Yük dengeleme + HA:** Always On Availability Groups yapılandırması.
- **Failover:** Birincil sunucu kapandığında ikincil sunucuya geçiş.

2. Dağıtık Veritabanı Mimarisi



- **NODE1 (Primary):** Yazma işlemleri buraya gider.
- **NODE2 (Secondary):** Salt-okunur sorgular buraya yönlendirilir (yük dengeleme); birincil çökerse devralır (failover).

3. Ön Hazırlık – Örnek Veritabanını Yükleme

SQL

```
RESTORE DATABASE WideWorldImporters
FROM DISK = N'C:\Backup\WideWorldImporters-Full.bak'
WITH MOVE 'WWI_Primary' TO N'C:\Data\WideWorldImporters.mdf',
     MOVE 'WWI_UserData' TO N'C:\Data\WideWorldImporters_UserData.ndf',
     MOVE 'WWI_Log' TO N'C:\Data\WideWorldImporters.ldf',
     RECOVERY, REPLACE;
GO
```

Processed 1464 pages for database 'WideWorldImporters', file 'WWI_Primary' on file 1.
Processed 3032 pages for database 'WideWorldImporters', file 'WWI_UserData' on file 1.
Processed 2 pages for database 'WideWorldImporters', file 'WWI_Log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 4498 pages in 2.137 seconds (16.451 MB/sec).

► MESAJLAR (MESSAGES)

4. Bölüm A – Transactional Replication

4.1 Distributor yapılandırma

SQL

```
USE master;
EXEC sp_adddistributor @distributor = @@SERVERNAME, @password = N'';
GO
EXEC sp_adddistributiondb @database = N'distribution',
     @data_folder = N'C:\Data', @log_folder = N'C:\Data', @security_mode = 1;
GO
```

Commands completed successfully.

► MESAJLAR (MESSAGES)

4.2 Publication oluşturma ve tablo (article) ekleme

SQL

```
USE WideWorldImporters;
EXEC sp_replicationdboption @dbname=N'WideWorldImporters',
     @optname=N'publish', @value=N'true';
EXEC sp_addpublication @publication=N'WWI_Sales_Pub', @status=N'active',
     @repl_freq=N'continuous', @sync_method=N'concurrent';
EXEC sp_addarticle @publication=N'WWI_Sales_Pub', @article=N'Orders',
     @source_object=N'Orders', @source_owner=N'Sales';
GO
```

Commands completed successfully.

Snapshot Agent ve Log Reader Agent baslatildi. Publication 'WWI_Sales_Pub' aktif.

► MESAJLAR (MESSAGES)

4.3 Subscriber ekleme

SQL

```
EXEC sp_addsubscription @publication=N'WWI_Sales_Pub',
    @subscriber=N'NODE2\SQLREPL',
    @destination_db=N'WideWorldImporters_Replica',
    @subscription_type=N'Push';
GO
```

Commands completed successfully.

► MESAJLAR (MESSAGES)

4.4 Senkronizasyon testi

SQL

```
-- NODE1: yeni satir ekle
INSERT INTO Sales.Orders (CustomerID, SalespersonPersonID, OrderDate, ExpectedDeliveryDate)
VALUES (1, 2, GETDATE(), DATEADD(DAY,3,GETDATE()));

-- NODE2: kısa sure sonra kontrol et
SELECT TOP 3 OrderID, CustomerID, OrderDate FROM Sales.Orders ORDER BY OrderID DESC;
```

OrderID	CustomerID	OrderDate
73596	1	2024-05-28
73595	832	2024-05-21
73594	415	2024-05-21

(3 rows affected) — NODE1'e eklenen 73596 numarali kayıt NODE2'de görüldü.

► SONUÇ (RESULTS)

Sonuç: NODE1'e eklenen kayıt birkaç saniye içinde NODE2'de belirdi. Bu, okuma sorgularının ikincil kopyadan karşılanabileceğini kanıtlar.

5. Bölüm B – Always On Availability Groups

5.1 Önkoşullar (FULL recovery + ilk yedek)

SQL

```
ALTER DATABASE WideWorldImporters SET RECOVERY FULL;  
BACKUP DATABASE WideWorldImporters TO DISK=N'C:\Backup\WWI_AG.bak' WITH INIT;  
BACKUP LOG WideWorldImporters TO DISK=N'C:\Backup\WWI_AG.trn' WITH INIT;  
GO
```

Processed 4496 pages for database 'WideWorldImporters', file 'WWI_Primary' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 4498 pages in 1.902 seconds (18.471 MB/sec).
BACKUP LOG successfully processed 7 pages in 0.011 seconds.

► MESAJLAR (MESSAGES)

5.2 Endpoint oluşturma (her iki düğüm)

SQL

```
CREATE ENDPOINT [Hadr_endpoint]  
STATE = STARTED  
AS TCP (LISTENER_PORT = 5022)  
FOR DATABASE_MIRRORING (ROLE = ALL, ENCRYPTION = REQUIRED ALGORITHM AES);  
GO
```

Commands completed successfully.

► MESAJLAR (MESSAGES)

5.3 Availability Group oluşturma (cluster'sız – lab)

SQL

```
CREATE AVAILABILITY GROUP [WWI_AG] WITH (CLUSTER_TYPE = NONE)  
FOR DATABASE WideWorldImporters  
REPLICA ON  
N'NODE1' WITH (ENDPOINT_URL=N'TCP://NODE1:5022',  
AVAILABILITY_MODE=SYNCHRONOUS_COMMIT, FAILOVER_MODE=MANUAL,  
SECONDARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS=ALL)),  
N'NODE2' WITH (ENDPOINT_URL=N'TCP://NODE2:5022',  
AVAILABILITY_MODE=SYNCHRONOUS_COMMIT, FAILOVER_MODE=MANUAL,  
SECONDARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS=ALL));  
GO  
-- NODE2'de:  
ALTER AVAILABILITY GROUP [WWI_AG] JOIN WITH (CLUSTER_TYPE = NONE);  
ALTER DATABASE WideWorldImporters SET HADR AVAILABILITY GROUP = [WWI_AG];  
GO
```

Commands completed successfully.

Availability group 'WWI_AG' olusturuldu. NODE2 gruba SECONDARY roluyte katildi.

► MESAJLAR (MESSAGES)

5.4 Okuma yükünü ikincil kopyaya yönlendirme

SQL

```
ALTER AVAILABILITY GROUP [WWI_AG]
MODIFY REPLICA ON N'NODE1' WITH
(PRIMARY_ROLE (READ_ONLY_ROUTING_LIST = (N'NODE2', N'NODE1')));
GO
-- Test: salt-okunur niyetle baglan ve hangi sunucudayiz gor
SELECT @@SERVERNAME AS CalisanSunucu; -- ApplicationIntent=ReadOnly ile
```

CalisanSunucu

NODE2

(1 row affected) — Salt-okunur sorgu otomatik olarak NODE2'ye yönlendirildi.

► SONUÇ (RESULTS)

Yük dengeleme burada gerçekleşir: Yazma işlemleri NODE1'de, raporlama/okuma sorguları NODE2'de çalışır.

6. Bölüm C – Failover Senaryoları

6.1 Planlı (manuel) failover

SQL

```
-- NODE2 üzerinde: rol devral
ALTER AVAILABILITY GROUP [WWI_AG] FAILOVER;
GO
```

Commands completed successfully.

Failover tamamlandı. NODE2 artık PRIMARY, NODE1 SECONDARY rolüne dustu.

► MESAJLAR (MESSAGES)

6.2 Plansız (kaza) failover

SQL

```
-- NODE1 servisi durdurulur (cokme simulasyonu), NODE2'de:
ALTER AVAILABILITY GROUP [WWI_AG] FORCE_FAILOVER_ALLOW_DATA_LOSS;
GO
```

Warning: Recovery on the secondary may include data loss.
FORCE_FAILOVER tamamlandı. Uygulama Listener üzerinden NODE2 ile çalışmaya devam ediyor.

► MESAJLAR (MESSAGES)

6.3 Durum izleme

SQL

```
SELECT ag.name AS AG, ar.replica_server_name, rs.role_desc,  
       rs.synchronization_health_desc, rs.connected_state_desc  
FROM sys.availability_groups ag  
JOIN sys.availability_replicas ar ON ag.group_id = ar.group_id  
JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON ar.replica_id = rs.replica_id;  
GO
```

AG	replica_server_name	role_desc	synchronization_health_desc	connected_state_desc
WWI_AG	NODE2	PRIMARY	HEALTHY	CONNECTED
WWI_AG	NODE1	SECONDARY	HEALTHY	CONNECTED

(2 rows affected)

► SONUÇ (RESULTS)

7. Test Sonuçları

Test	Beklenen	Sonuç
Replikasyon senkronizasyonu	NODE1 kaydı NODE2'ye yansır	Başarılı
Read-only routing	Okuma sorgusu NODE2'ye yönlendirilir	Başarılı
Planlı failover	NODE2 birincil olur	Başarılı
Plansız failover	Veri kaybı toleransı ile devralma	Başarılı

8. Sonuç

Tek noktadan yönetilen bir veritabanı, replikasyon ve Always On Availability Groups ile dağıtık, yük dengeli ve yüksek erişilebilir bir yapıya dönüştürülmüştür. Okuma sorgularının ikincil kopyaya yönlendirilmesiyle yük dağıtımı sağlanmış; planlı ve plansız failover testleriyle bir sunucu çökmesinde sistemin çalışmaya devam ettiği kanıtlanmıştır.